

Solución:

Analicemos cada una de las alternativas hasta encontrar la verdadera.

Analicemos la alternativa a): $\forall x \forall y Rxy$ 7 Nos dice que cualesquiera que sean x e y (dos elementos distintos o iguales) del universo U , están relacionados. Dicho de otra forma, *“todos los elementos de U están relacionados entre sí mediante la relación R ”*.

Esta alternativa es Falsa, puesto que, 1 no está relacionado con 2, ni 2 con 1, ni 2 con 2 (mediante la relación R).

Por tanto: La alternativa a) es Falsa.

Analicemos la alternativa b): $\forall x \exists y Rxy$ 7 Nos dice que para cualquier elemento x del universo, existe algún elemento y de U , tal que x está relacionado con y mediante la relación R . Dicho de otra forma, *“todo elemento de U está relacionado con alguien de U ”*.

Esta alternativa es Falsa, ya que $\exists y \in U$ y sin embargo $\neg (R2y)$, esto es, 2 no está relacionado con nadie.

Por tanto: La alternativa b) es Falsa.

Analicemos la alternativa c): $\exists y \forall x Rxy$ 7 Nos dice que existe algún elemento y de U tal que cualquier otro elemento (incluido ese y) de U verifica que está relacionado con el primero (con y). Dicho de otra forma, *“hay un elemento de U con el que están relacionados todos los demás (incluido él mismo).”*

Esta alternativa es Falsa, puesto que si elegimos $y=1$, vemos que $\neg (R21)$.

Por tanto: La alternativa c) es Falsa.

Analicemos la alternativa d): $\exists x \forall y \neg Rxy$ 7 Nos dice que existe algún elemento x de U tal que no está relacionado con todos los demás.

Esta alternativa es Verdadera, ya que $x=1 \in U$ y observamos que $\neg (R12)$, es decir, existe el 1 tal que $\neg \forall y R1y$.

Por tanto: La alternativa d) es Verdad.

Conclusión: La alternativa correcta es **d)**

Ejercicio nº 135.- (propuesto en septiembre de 2002)

Sea la interpretación I sobre el universo $U = \{1,2\}$ siguiente:

$P = \{1\}$, $Q = \{2\}$, $R = \{(1,1)\}$ y $S = \{(1,1), (1,2)\}$.

Consideremos las sentencias:

$$P_1 : \forall x \forall y (Rxy \rightarrow Sxy)$$

$$P_2 : \forall x \forall y (Sxy \rightarrow Px \vee Qy)$$

$$P_3 : \forall y (\neg Py \wedge \neg Qy)$$

En qué apartado las tres sentencias que se mencionan son verdaderas:

a) P_3, P_4, P_5

b) $P_3, P_4, \neg P_5$

c) $P_3, \neg P_4, \neg P_5$

d) $\neg P_3, P_4, \neg P_5$